

Interrogations de cours n°2

-
1. Déterminer la nature de l'intégrale $I = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt$.

2. Déterminer la nature de l'intégrale $I = \int_e^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t} \ln t} dt$.

3. Déterminer un équivalent simple de $f : x \mapsto \int_x^1 \frac{\ln t}{t^2 + t^3} dt$ en 0^+ .

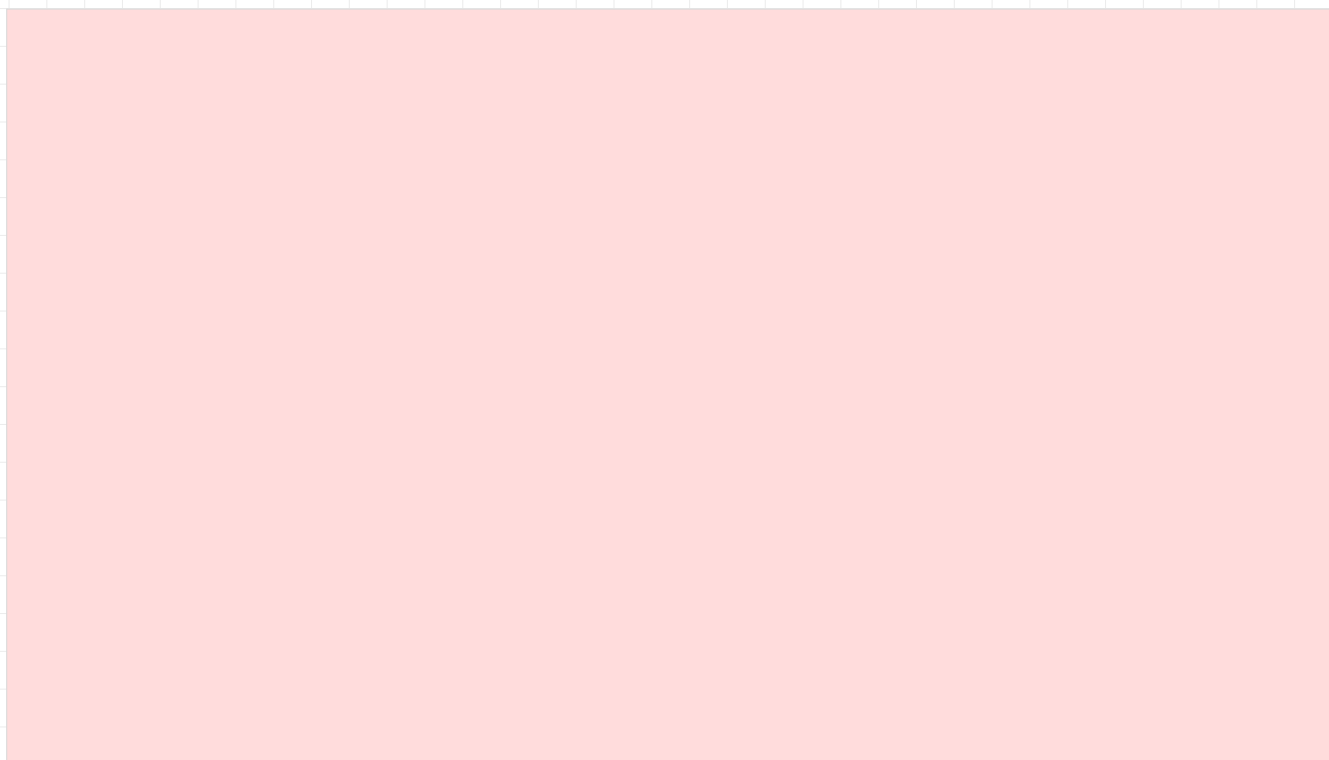
4. Montrer que l'intégrale

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{\operatorname{ch} t} dt$$

converge et déterminer un équivalent simple de $f : x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{\arctan t}{\operatorname{ch} t} dt$ en $+\infty$.



5. Soit $E = C^1([0, 1], \mathbb{R})$. On pose $N(f) = |f(0)| + \|f + f'\|_\infty$ pour $f \in E$. Montrer que N est une norme sur E .



6. Pour $P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ et $N_\infty(P) = \max_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$. On admet que N_1 et N_∞ sont des normes sur $\mathbb{K}[X]$. Montrer qu'elles ne sont pas équivalentes.



7. A. Compléter le tableau suivant.

Fonction	Tout intervalle I tel que :	Une primitive
$x \mapsto u'(x)(u(x))^n$ (avec $n \in \mathbb{N}$)	u dérivable sur I .	
$x \mapsto u'(x)(u(x))^\alpha$ (avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$)	u dérivable sur I et $u(I) \subset \mathbb{R}_+^*$	
$x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$	u dérivable sur I et $u(I) \subset \mathbb{R}^*$	
$x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$	u dérivable sur I .	
$x \mapsto \frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$	u dérivable sur I .	
$x \mapsto \frac{u'(x)}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$	u dérivable sur I et $u(I) \subset]-1, 1[$	

8. B. Donner une primitive des fonctions suivantes.

$t \mapsto 2^t = e^{t \ln 2}$	$t \mapsto \frac{-2}{6t+1}$
$t \mapsto (1-t)^3$	$t \mapsto \frac{e^{2t}}{\sqrt{3e^{2t}+\sqrt{5}}}$
$t \mapsto \frac{(\ln t)^5}{t}$	$t \mapsto -(4t+1)\sqrt{2t^2+t}$
$t \mapsto \frac{t+1}{(t^2+2t+3)^2}$	$t \mapsto \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$
$t \mapsto \frac{t^2}{t^6+1}$	$t \mapsto (2e^{2t}+1)(e^{2t}+t+1)^3$
$t \mapsto \frac{t+1}{2t(t+2)}$	$t \mapsto \frac{\ln t}{t}$
$t \mapsto e^t e^{-e^t}$	$t \mapsto 0$

Dans la suite, on note $E = \mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de E (on rappelle $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$). On considère l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$ est :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

9. Déterminer $\chi_f(X)$ et en déduire $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(f)$.

10. Déterminer une base de $E_2(f)$.

11. Déterminer $u = f((1, -1, -2))$. En déduire $E_1(f)$.

12. On note $\mathcal{B}'$ la famille obtenue par concaténation des vecteurs apparaissant dans la base de $E_2(f)$ et celle de $E_1(f)$. Démontrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

13. Déterminer $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$.